

# Product Service

---

Este es el microservicio encargado de la gestión, administración y persistencia de productos para la plataforma **Product Web App**. Construido con un enfoque modular, robusto y escalable siguiendo los principios **SOLID**.

## Tecnologías Utilizadas

El proyecto hace uso de un stack tecnológico de vanguardia para asegurar el mejor rendimiento:

- **Framework:** [NestJS 11](#) (Node.js)
- **Lenguaje:** [TypeScript](#)
- **Base de Datos:** [MySQL](#) con [TypeORM](#)
- **Documentación:** [Swagger](#) / [OpenAPI](#)
- **Logging:** Pino Logger para trazabilidad de alto rendimiento.

## Funcionalidades Principales

- **Gestión de Inventario (CRUD):** Creación, lectura, actualización y eliminación de productos con persistencia en MySQL.
- **Validación de Datos:** Reglas de negocio estrictas para la entrada de datos mediante DTOs.
- **Documentación Interactiva:** Endpoint [/api](#) para visualizar y probar la API en tiempo real.
- **Manejo Global de Errores:** Respuestas estandarizadas y seguras para el cliente.
- **Logging en Tiempo Real:** Interceptores que registran cada petición y respuesta para auditoría.

## Instrucciones para Ejecutar el Proyecto

Sigue estos pasos para poner en marcha el servicio localmente:

### 1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/AlanAguil/service-product
cd service-product
```

### 2. Instalar dependencias:

```
npm install
```

**Antes de iniciar el servicio:** Debes asegurarte de tener instalada una instancia de **MySQL** y haber creado manualmente la base de datos especificada en el archivo `.env` (por defecto: `product_db`). Si la base de datos no existe, el servicio **no levantará** debido a que TypeORM intentará conectarse a ella inmediatamente.

3. **Configurar variables de entorno:** Crea un archivo `.env` en la raíz siguiendo el ejemplo de las credenciales de tu base de datos:

```
NODE_ENV=development

DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=root
DB_NAME=product_db

APP_PORT=4002
```

4. **Iniciar en modo desarrollo:**

```
npm run start:dev
```

5. **Acceder a la documentación:** Visita <http://localhost:4002/docs> (o el puerto configurado) para ver la interfaz de Swagger.



## Ejecución del Frontend (Web App)

Para levantar la interfaz de usuario, sigue estos pasos:

1. **Clonar el repositorio:**

```
git clone https://github.com/AlanAguil/product-web-app
cd product-web-app
```

2. **Instalar dependencias:**

```
npm install
```

3. **Configurar variables de entorno:** Crea un archivo `.env` en la raíz siguiendo el ejemplo de las credenciales de tu base de datos:

```
VITE_API_URL=http://localhost:4002/api
```

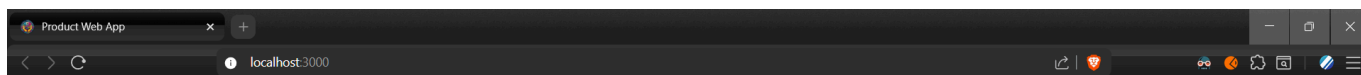
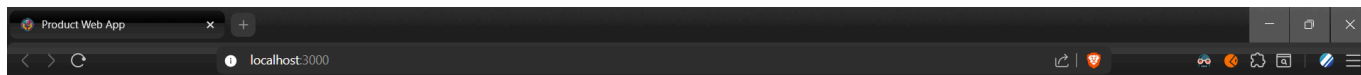
4. **Iniciar en modo desarrollo:**

```
npm run dev
```

5. **Acceder a la aplicación:** La aplicación estará disponible en <http://localhost:3000> (puerto por defecto de Vite).



## Evidencias



### Gestión de Productos

**Nuevo Producto**

| Nombre                             | Descripción                        | Precio (\$)                     | Stock                           |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="Papas"/> | <input type="text" value="papas"/> | <input type="text" value="20"/> | <input type="text" value="20"/> |

GuardarCancelar

No hay productos registrados. ¡Crea el primero!

Product Web App

localhost:3000

Gestión de Productos

+ Agregar Producto

| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECIO  | STOCK | ACCIONES                              |
|----|--------|-------------|---------|-------|---------------------------------------|
| 3  | Papas  | papas       | \$20.00 | 20    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |

Product Web App

localhost:3000

Gestión de Productos

Editar Producto

Nombre

Takis

Descripción

botana

Precio (\$)

16

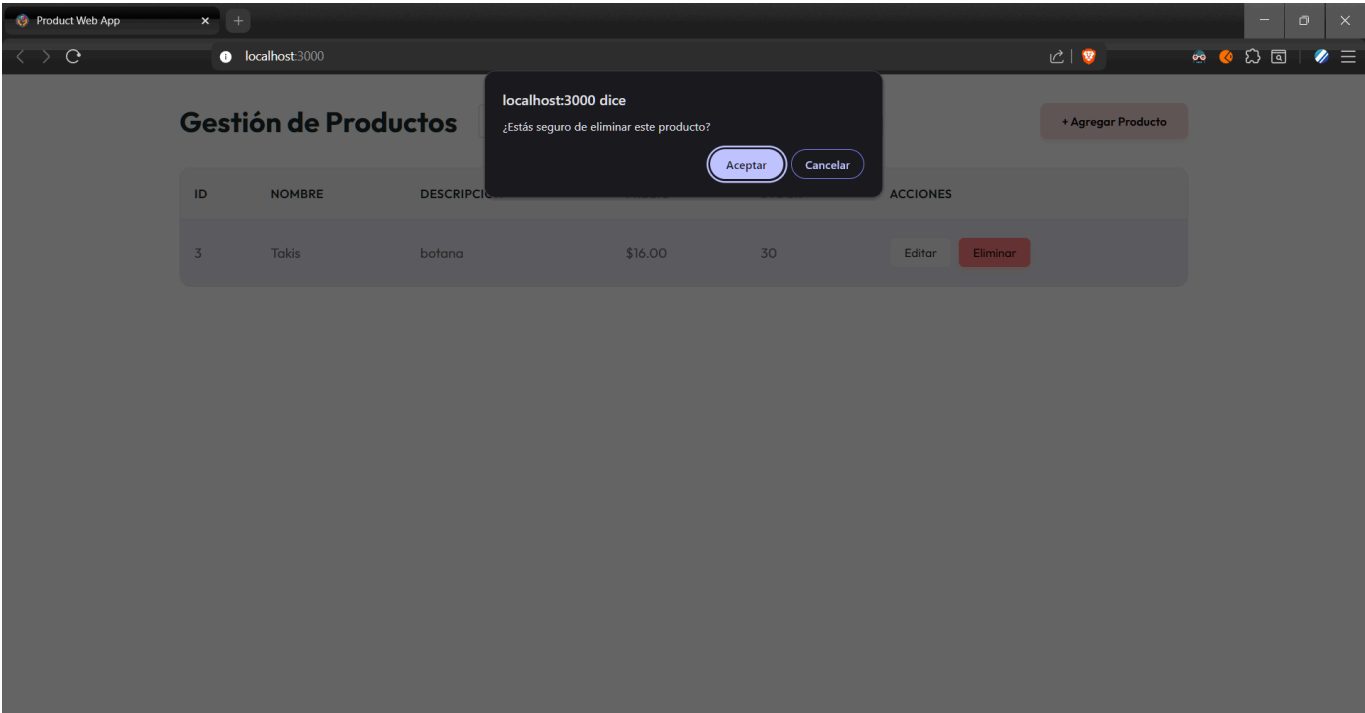
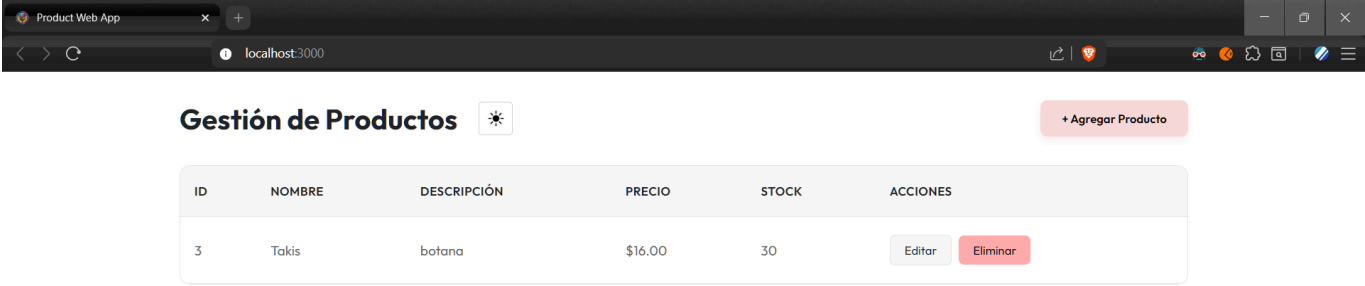
Stock

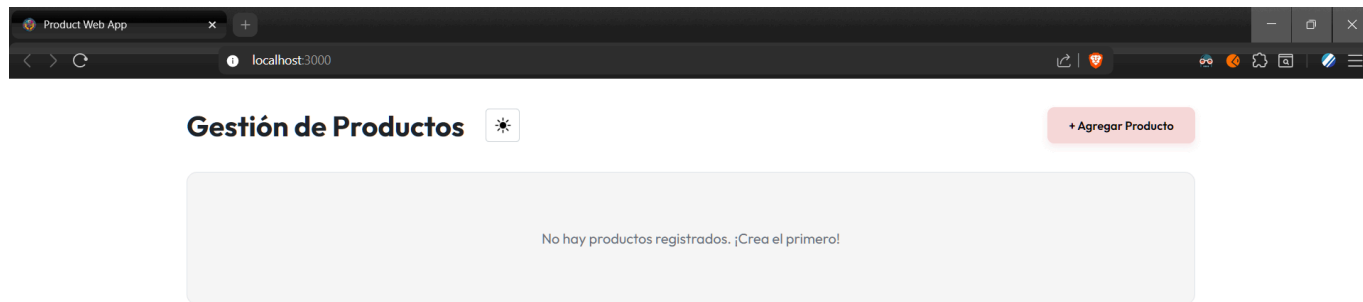
30

Guardar

Cancelar

| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECIO  | STOCK | ACCIONES                              |
|----|--------|-------------|---------|-------|---------------------------------------|
| 3  | Papas  | papas       | \$20.00 | 20    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |





## Uso de Inteligencia Artificial

Este proyecto ha sido desarrollado con el apoyo de **Antigravity** de Google para las siguientes tareas:

- **Análisis Arquitectónico:** Definición de la estructura modular y aplicación de principios SOLID.
  - **Optimización de Código:** Refactorización de servicios y controladores para mejorar la legibilidad.
  - **Generación de Documentación:** Creación de este README.
-